

Kneeteman, Gastón

Ciencia, Tecnología e Innovación : textos en clave de desarrollo soberano /

Gastón Kneeteman. - 1a ed. - Adrogué : Universidad Nacional Guillermo Brown, 2023.

220 p. ; 24 x 17 cm.

ISBN 978-631-90004-5-0

1. Sociología de la Ciencia. 2. Epistemología. 3. Soberanía. I. Título.

CDD 301.072

Los textos que se reproducen en el presente volumen y que corresponden a diversos autores se utilizan con fines meramente pedagógicos. La UNaB agradece el aporte de lxs autorxs que, en forma desinteresada, cedieron los derechos de sus obras.

AUTORIDADES DE LA UNAB

RECTORADO

Rector

Lic. Pablo Matías Domenichini

Vicerrector

Lic. Facundo Nejamkis

SECRETARÍAS

Secretaría Académica

Andrés Gilio

Secretaría General

Stella Salamone

Secretaría Económico Administrativa

Diego Otero

Secretaría de Extensión y Bienestar

Ignacio Jawtuschenko

Tula Molina, F. y Giuliano, G., 2007, “Política científica-tecnológica y contexto de implicación”, en Giuliano, G. y Massa, L. (coords.), *Ciencia, Tecnología y Democracia*, Santa Fe, CTS-CTA, pp. 48-52.

Vercelli, A. y Thomas, H., 2007, “La co-construcción de tecnologías y regulaciones: análisis socio-técnico de un artefacto anti-copia de Sony-BMG”, en *Espacios*, vol. 28, n° 3, pp. 5-30.

Vercelli, A. y Thomas, H., 2008, “Repensando los bienes comunes: análisis sociotécnico sobre la construcción y regulación de los bienes comunes”, en Helfrich, S. (comp.), *Genes, bytes y emisiones: Bienes comunes y ciudadanía*, México D.F.: Ediciones Boell.

Von Hippel, E., 1976, “The Dominant Role of Users in the Scientific Instruments Innovation Process”, en *Research Policy*, 5, (3), pp. 212-239.

Winner, L., 1988, *The whale and the reactor. A search for limits in an age of high technology*, Chicago: University of Chicago Press.

La problemática ambiental como oportunidad para el desarrollo tecnológico local

El proyecto de desarrollo de tecnologías ambientales 4.0 para el control industrial en la Cuenca Matanza Riachuelo: una experiencia exitosa de articulación entre Estado, Universidad y Empresa.

Por Ignacio Jawtuschenko

El ofertismo tecnológico

Desarrollar ciencia y tecnología (CyT) es una actividad que consiste en la solución de problemas recurriendo al uso del conocimiento. Generalmente, las soluciones que son exitosas se convierten en paradigmáticas y quedan establecidas como respuestas “llave en mano” o diseños de “caja negra” que son ofrecidos desde los países centrales hacia aquellos lugares donde se demanda tecnología, en una orientación de la CyT que se podría caracterizar como “desde arriba hacia abajo”.

Este problema, que desde la perspectiva crítica se conoce como “ofertismo tecnológico”, tiene alcance global pero también se reproduce a nivel local. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando universidades o instituciones científicas aisladas y sin articulación con las demandas salen a ofrecer el conocimiento que desarrollaron intramuros para que sea aprovechado por determinado sector productivo o por el conjunto de la sociedad.

La vigencia del tradicional enfoque ofertista y lineal ha derivado, por cierto, en importantes debilidades para el desarrollo de soluciones a diversas problemáticas socioeconómicas y ambientales.

Un importante correlato de esta problemática del desarrollo tecnológico se da cuando desde el sector público o privado se busca, justamente, incorporar tecnología a procesos de producción industrial o cuidado ambiental, una dimensión que adquiere cada vez mayor relevancia y no puede ser soslayada.

El “ofertismo tecnológico” lleva a creer que “está todo inventado” y sólo es cuestión de adquirir –normalmente en el exterior– soluciones que ya han sido diseñadas. Esto da lugar a una brecha de adaptación entre las soluciones (importadas) y los problemas, de modo que el desarrollo tecnológico deja de ser una respuesta eficiente para los problemas de la comunidad.

Políticas científico tecnológicas orientadas por misión

Como señala la doctora en Ciencias Sociales Érica Carrizo en “Políticas orientadas a misiones, ¿son posibles en la Argentina?”, artículo publicado en 2019 en la revista Ciencia, Tecnología y Política de la UNLP: “Los países con mayor grado de industrialización se caracterizan por focalizar sus políticas de ciencia y tecnología hacia sectores estratégicos priorizando el desarrollo de tecnologías particulares dirigidas a ciertos objetivos. Estas políticas han sido denominadas orientadas por misión. Su finalidad es centralizar la acción estatal y la coordinación de instrumentos financieros, vinculando actores públicos y privados para el desarrollo de sectores, tecnologías y mercados de acuerdo con ciertos objetivos, a fin de resolver problemas en áreas socioeconómicas estratégicas”.

Siguiendo a la misma autora, entendemos que las políticas orientadas por misión no solo refieren a priorizar objetivos sino más bien al modo particular en que un Estado los lleva a cabo: la institucionalización de las políticas orientadas en agencias estatales, la transversalidad –donde la política pública se configura como núcleo articulador y organizador entre los diferentes sectores (científico-tecnológico, industrial, comercial y financiero)–, y un Estado que protege las industrias nacionales a fin de potenciar la trayectoria de empresas intensivas en investigación, desarrollo e innovación (I+D). Por tanto, las misiones deben ser entendidas como intentos de transformar sistemas desarticulados en políticas que buscan resolver desafíos sociales específicos.

En este marco, proponemos analizar el proyecto de desarrollo de un sistema de monitoreo automático para efluentes industriales encarado conjuntamente por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR); la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i); la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA); la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) y la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) con el fin de desarrollar tecnologías ambientales 4.0 que mejoren el control industrial en la Cuenca.

Desde una perspectiva territorialmente situada se trata de un ejemplo de desarrollo de alta tecnología para la solución de una problemática socialmente relevante, dado que la implementación de estas innovaciones representa un profundo cambio cualitativo en las capacidades de gestión ambiental, ya que incorporará un sistema remoto y continuo de fiscaliza-

ción sobre las empresas.

Esta innovación permitirá medir, transmitir y traducir información en tiempo real, que podrá ser visualizada online. Esta tecnología constituye una herramienta estratégica para una fiscalización orientada al saneamiento y la recomposición ambiental de la Cuenca.

A través de este proyecto se provee al Estado, representado por ACUMAR, su autoridad de aplicación, de un dispositivo para el control automatizado de los efluentes líquidos industriales.

Es una tecnología desarrollada junto con empresas argentinas de base tecnológica, que revierte la lógica del “ofertismo” y logra las soluciones adecuadas a partir del uso de conocimiento propio conjuntamente “co creado”.

Asimismo, el desarrollo de tecnologías de fabricación nacional pone en marcha un círculo virtuoso que sustituye importaciones, genera empleos calificados, reduce costos e inspira nuevas líneas de investigación científica.

La problemática ambiental como contexto

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es un organismo estatal creado en el año 2006 atendiendo a la degradación ambiental del río Matanza Riachuelo y su entorno. Tiene a su cargo la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo.

Su creación es consecuencia de la demanda cursada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocida como “Causa Mendoza”. En 2004, un grupo de vecinas y vecinos de Villa Inflamable, Avellaneda, reclamaron para que se hiciera efectivo su derecho a un ambiente sano, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional.

En esta demanda –dirigida contra el Estado Nacional, la Provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas– pedían por la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la Cuenca y un resarcimiento económico por daños y perjuicios. Luego, la acción judicial incluyó a los 14 municipios bonaerenses por los que se extiende la Cuenca.

Algunos datos

La Cuenca Matanza Riachuelo abarca unos 64 km² de superficie, correspondientes a parte de catorce municipios de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente. Asimismo, atraviesa toda la Comuna 8 y parcialmente las Comunas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata de la zona más urbanizada e industrializada del país. Viven allí casi 5 millones de personas, según los datos brindados por el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2022. Esto representa más del 10% de la población de la República Argentina y da cuenta de una alta densidad poblacional en una pequeña parte del territorio nacional, lo cual significa un severo impacto sobre el ambiente.

Las actividades productivas que se desarrollan en la Cuenca son la agropecuaria, fundamentalmente en la Cuenca Alta, y la actividad industrial en la Cuenca Media y Baja. Las industrias radicadas en la región son de distinto tipo, pero por su impacto ambiental tienen mayor relevancia las del sector químico y petroquímico, las industrias alimenticias, curtiembres, frigoríficos, galvanoplastias y metalúrgicas.

Según informa la web oficial de ACUMAR, actualmente, las principales fuentes de contaminación presentes en la Cuenca son:

- Contaminación de origen industrial: derivada de los vertidos de efluentes industriales con escaso o nulo tratamiento. En la Cuenca hay frigoríficos, curtiembres y fábricas, y se desarrollan actividades rurales. Desde el origen de la ciudad de Buenos Aires, los establecimientos utilizaron al río como un “gran basurero”, volcando allí todo lo que no les servía: líquidos, gases y desechos sólidos tóxicos.
- Contaminación de origen cloacal: generada a partir del vertido de líquidos cloacales insuficientemente tratados, las descargas de barros y desagües clandestinos. Durante años, los desechos cloacales fueron volcados directamente al río. Hoy, las plantas de tratamiento sirven para depurarlos y no contaminar, pero aún hay población en la Cuenca que no cuenta con este servicio.
- Residuos sólidos: los residuos generados como consecuencia de las actividades que se desarrollan en el territorio constituyen otra fuente de contaminación que se ve agravada a partir de la incorrecta disposición. En la actualidad, se generan aproximadamente 10 mil toneladas de residuos

por día en la Cuenca Matanza Riachuelo. El crecimiento de las ciudades y de la población hizo que cada vez se generara más basura. Crecieron los basurales a cielo abierto y muchos residuos terminan flotando en el río, tirados en espacios naturales o en las márgenes de los arroyos. El Riachuelo fue espacio de disposición de todo tipo de residuos, incluso de autos y buques.

Paulatinamente se han dado avances en la recuperación ambiental de la región. El objetivo actual de ACUMAR es alcanzar en un plazo de cuatro a cinco años lo que en los estándares ambientales se conoce como “Uso 4”: en una escala donde el “Uso 1” sería lo óptimo, el Uso 4 implica un nivel de contaminación limitado que permite actividades en la cercanía del río, sin que eso implique un riesgo para la salud. Que el hecho de ir a pasear a la ribera del río sea agradable al olfato y a la vista. El “Uso 4” no incluye la posibilidad de estar en contacto directo con el agua, por ejemplo, pero sí algunas actividades de navegación.

Para lograr tal objetivo se realizaron importantes obras de infraestructura, como el Sistema Aliviador de la Margen Izquierda del Riachuelo –una inmensa obra cloacal de la empresa AySA que intercepta los tres anillos de la red cloacal de la ciudad de Buenos Aires– o la relocalización de industrias –con el traslado, por ejemplo, de los frigoríficos a la zona de Cañuelas y las curtiembres de Lanús, en ambos casos con sistemas de tratamiento de residuos según los más exigentes estándares ambientales.

En este contexto y como ya se mencionó, al ser la cuenca una de las regiones más densamente pobladas y con más actividad económica del país, una de las principales tareas que le competen a ACUMAR es el control de los efluentes líquidos industriales. Hoy existen alrededor de 1400 establecimientos que se encuentran catalogados como agentes contaminantes.

En el año 2020, con el objetivo de acompañar a las industrias en su adecuación ambiental se creó, impulsada por ACUMAR, la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (RAAC). Se trata de una organización abierta y multisectorial con participación de organismos nacionales, provinciales y municipales, del sistema científico y tecnológico con instituciones como el CONICET y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), las universidades nacionales, instituciones bancarias y cámaras empresarias que impulsan el cuidado ambiental y un modelo de desarrollo sustentable.

ACUMAR es un organismo de control ambiental: por lo tanto, tiene entre sus funciones trazar acciones de fiscalización y adecuación ambiental en los establecimientos industriales, comerciales o de servicios en el ám-

bito de la Cuenca, así como instar procedimientos sancionatorios cuando corresponda. El objetivo es lograr que los establecimientos no contaminen.

La fiscalización y el monitoreo son tareas cruciales, llevadas adelante por un equipo de inspectores cuyo trabajo consiste en recorrer el extenso territorio de la Cuenca y acudir a las empresas para controlar sus efluentes mediante la toma manual de muestras.

En este contexto, surgió como un desafío el desarrollo de una herramienta tecnológica para optimizar el control industrial de la cuenca. Este fue el inicio que motivó el diseño y la fabricación, en ambos casos íntegramente desarrollado en nuestro país, de un sistema integrado de control y monitoreo ambiental para efluentes líquidos industriales.

Dicha tecnología debía, a su vez, tener capacidad para medir los parámetros básicos de los efluentes industriales, transmitir los datos en tiempo real al centro de monitoreo de ACUMAR y tomar muestras de los efluentes de manera automática.

El Triángulo de Sábato

El proyecto se concibió desde una perspectiva que incluye los aspectos sociales del desarrollo científico y tecnológico, en este caso sobre tres ejes centrales. El modelo del Triángulo elaborado en 1968 por el tecnólogo argentino Jorge Sábato resulta ineludible.

En primer lugar, el modelo del Triángulo de Sábato entiende a todo proceso de innovación como resultado de la interacción entre tres vértices. Este modelo de política científico-tecnológica postula que, para que realmente exista un sistema científico-tecnológico, es necesario que el Estado (como diseñador y ejecutor de la política), la infraestructura científico-tecnológica (como sector de oferta de tecnología) y el sector productivo (como demandante de tecnología) estén fuertemente relacionados de manera permanente. Estas son las interrelaciones del triángulo.

Cada vértice debe tener sólidas intrarrelaciones, que son aquellas que existen entre las diversas instituciones que lo componen. Por ejemplo, en el sector Estado debe haber coherencia entre la política implícita y la política explícita, entre los diversos ministerios y organismos autónomos.

Según esta perspectiva, lo contrario de estas políticas inteligentes de desarrollo e innovación sería la adquisición de tecnologías “llave en mano” o soluciones de “caja negra” desarrolladas en otras partes del mundo –seguramente, como resultado de procesos de articulación inteligente– para

brindar respuestas a problemáticas surgidas en otros contextos.

En este sentido, tal como planteó Sábato, es fundamental coordinar tres componentes fundamentales: la estructura productiva, el gobierno y la infraestructura científico-tecnológica, para generar un proceso virtuoso de proyectos de desarrollo tecnológico en estrecha vinculación con necesidades concretas de la sociedad.

Para el desarrollo de este proyecto se entendió que, para ser exitoso, debía convocar a los tres vértices de este “Triángulo Virtuoso”: las empresas nacionales cuyas capacidades les permitirían participar de este proceso de búsqueda de soluciones específicas. La universidad, en este caso la UNaB, joven universidad pública situada en la Cuenca Matanza Riachuelo, institución de educación superior con compromiso social, vocación por el desarrollo del territorio y permanente articulación con el Municipio de Almirante Brown, entre otros niveles gubernamentales. Y el Estado, representado por ACUMAR como adoptante de la tecnología, y la Agencia I+d+i desde el financiamiento a través del aporte de fondos específicos establecidos mediante políticas públicas de inversión en ciencia y tecnología.

El segundo aspecto del Triángulo es la problemática ambiental, que adquiere una relevancia cada vez mayor a nivel global pero que impacta en la calidad de vida de las poblaciones a nivel local. Como se mencionó, la Cuenca Matanza Riachuelo atraviesa 14 de los municipios más poblados de la República Argentina, por lo que el control y mejoramiento de las variables ambientales en esta área tiene un impacto directo sobre la vida y la salud de millones de personas. El cambio en las pautas de vertido de las industrias ubicadas en la Cuenca es reconocido como un factor fundamental para el saneamiento hídrico y la consecución de los objetivos de gestión de ACUMAR para cuidar este recurso público.

El tercer punto, relacionado con el anterior y no menos importante, es la necesidad de promover un cambio en la cultura del sector productivo, incorporando las variables de la sustentabilidad y el cuidado ambiental dentro de sus esquemas de gestión. La tarea de la Autoridad de la Cuenca es fiscalizar que la operatoria de los establecimientos industriales esté dentro de los estándares de cuidado ambiental y sancionar –mediante multas, o incluso mediante la clausura– a los que no cumplan. Sin embargo, la incorporación de tecnologías “duras” (por ej., de procesamiento de residuos o de tratamiento de efluentes) o “blandas” (sistemas de gestión estandarizados, cambios en los procesos) puede implicar costos que muchas veces ponen en riesgo incluso la continuidad de la actividad en términos

económicos.

La productividad y el crecimiento económico son factores importantes que toda política de Estado debe promover, aunque no a expensas del ambiente. Las soluciones tecnológicas que se apliquen a la resolución del problema ambiental deben ser asequibles para las empresas, de manera que éstas puedan incorporarlas y asumir la responsabilidad sin afectar de forma excesiva sus estructuras de costos.

Esta es la perspectiva desde la cual se percibió la necesidad de un sistema integral de monitoreo de variables ambientales como una oportunidad para el aprovechamiento de las capacidades de las empresas de base tecnológica, involucrándolas en un proceso de innovación tecnológica orientado a brindar una solución concreta.

Los requerimientos técnicos del proyecto

El proyecto “Desarrollo de tecnologías ambientales 4.0 para la fiscalización y la adecuación productiva de la Cuenca Matanza Riachuelo” se inició formalmente en junio de 2021, mediante un acuerdo marco de cooperación suscrito entre ACUMAR y la UNaB. ACUMAR solicitó la participación de la universidad para la conformación de una instancia que posibilitara el trabajo conjunto con otras empresas e instituciones para el diseño y la producción de nuevas tecnologías aplicables a la solución de la problemática ambiental.

ACUMAR cumple su tarea de control industrial, con procesos y tecnologías que se pueden caracterizar como desactualizadas. En efecto, el control sobre los vertidos líquidos de las empresas de la Cuenca lo realizan los inspectores e inspectoras de ACUMAR, de modo manual, con equipamiento específico. Éste es un acto administrativo, que se traduce en actas de validez jurídica que pueden desencadenar sanciones. Sin embargo, son una muestra, una foto, del desempeño ambiental de la empresa. Sólo representa lo que ocurre en ese momento, en presencia de los inspectores y las inspectoras. Sin embargo, existe la necesidad de producir controles permanentes que permitan reflejar el funcionamiento en régimen de la empresa, que abarque las 24 horas del día, a modo de contar con un historial total de la calidad y caudal de esos vertidos.

La necesidad técnica planteada desde ACUMAR fue, entonces, establecer una metodología de control que permitiera pasar “de la foto a la película”: es decir, un registro temporal que permitiera el análisis longitudinal de los parámetros de los efluentes líquidos industriales que fueran

relevantes para el control ambiental. Las tecnologías 4.0 –basadas en la automatización, el control y el análisis de la información en tiempo real, de manera remota y ubicua, con dispositivos conectados a internet que permiten realizar la acción desde cualquier lugar de manera integrada, recolectando grandes volúmenes de datos de las más diversas fuentes– ofrecían un paradigma ideal para la consecución de esos fines, y estaba claro que en las empresas locales de base tecnológica existía la capacidad para materializar el proyecto.

El pedido de ACUMAR a la UNaB incluyó expresamente “embarcarse en proyectos de ciencia y tecnología para mejorar los métodos y sistemas de control”. No se trata, decía, de reemplazar la inspección que a ACUMAR le compete realizar como autoridad, sino de generar nuevas herramientas que se complementarán con las habituales: “tener un sistema robusto de datos permitirá a los analizadores hacer evaluaciones contextuales, macro y seguimiento puntual de los establecimientos”.

La idea fue organizar un consorcio público-privado que pudiera acceder a la convocatoria para obtener aportes no reembolsables de la Agencia Nacional I+D+i a través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR). De esa manera, el proyecto contaría con fondos propios.

Los requerimientos técnicos del sistema, el tipo de equipamiento necesario y el carácter del trabajo fueron definidos por ACUMAR en su carácter de empresa adoptante. Dos de estos tipos de equipos debían ser diseñados para ser colocados en las cámaras de vuelco de las industrias –uno de ellos de carácter “premium”, con un display para visualizar los resultados in situ, y el otro “low cost”, sin display–, más un tercero para funcionar como unidad móvil de monitoreo. Los dos primeros cuentan con los mismos sensores de parámetros y conexión a internet para enviar los datos, mientras que el tercero (la unidad móvil) agrega un minilaboratorio para toma de muestras y realización de análisis. El objetivo del proyecto fue diseñar y construir tres unidades de cada tipo.

Asociación estratégica público privada

Los socios estratégicos de la UNaB para la conformación del consorcio público-privado que llevaron adelante el proyecto fueron la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) y el Centro Tecnológico Metalúrgico (CETEM) de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), entidad que ya había participado activamente en la conformación de la

RAAC. El CETEM, integrante de la red de Centros Tecnológicos, ofreció sus capacidades técnicas, mientras que la Cámara se encargó de convocar a las empresas con el perfil y la decisión necesarias para participar. Con ellos se elaboró el primer Plan de Trabajo, conforme a lo establecido en el acuerdo celebrado con ACUMAR.

El consorcio se denominó **Tecnologías Ambientales 4.0 para la Fiscalización y la Adecuación Productiva de la Cuenca Matanza Riachuelo**, y las empresas que participaron, todas integrantes de CADIEEL, fueron tres: una dedicada al diseño y fabricación de circuitos impresos multicapa, a las comunicaciones y a la iluminación automática, como también al software embebido; una firma con amplia experiencia en I+D en hardware, firmware, software y servicios en la nube orientados al control y automatización industrial, particularmente la fabricación de instrumentos de medición; y una empresa diseñadora y fabricante de dispositivos electrónicos y aplicaciones de software, integración de tecnologías de punta y que realiza servicios en telecomunicaciones.

Las empresas integraron el consorcio con la UNaB, encargada de la coordinación técnica y administrativa del proyecto, y con el CETEM, que se centra en la innovación en los procesos productivos y el perfeccionamiento tecnológico del sector industrial.

Las capacidades tecnológicas de una industria nacional en acción

Desde luego, el diseño y la construcción propia de un sistema integral de monitoreo ambiental no hubiera sido posible sin una industria nacional con capacidades específicas. Los primeros acercamientos entre ACUMAR y CADIEEL con ese horizonte en la mira datan de marzo de 2020. Ya para entonces, la Cámara venía elaborando una política para fortalecer el compromiso de sus empresas con el desarrollo de soluciones para el logro de la eficiencia energética, la economía circular, el control de variables ambientales y la gestión basada en datos (soluciones de big data).

Desde el punto de vista de las empresas de este sector, particularmente dinámico, el advenimiento de las tecnologías 4.0 planteó desafíos a los que adaptarse. Los modelos de negocio aceleran sus tiempos de cambio, se acortan los tiempos que van desde el desarrollo hasta la puesta en el mercado y también el ciclo de vida de los productos, que a muy corto plazo quedan obsoletos, lo que obliga a una innovación permanente. De modo que, por parte de las empresas nacionales que buscan hacer base en

la creación de tecnologías, también resulta central el concepto de articulación con el sector del conocimiento y con el Estado como financiador y generador de políticas de desarrollo.

En junio de 2022, seis empresas integrantes de CADIEEL se presentaron en sociedad como integrantes de un grupo para el desarrollo conjunto de un sistema de monitoreo remoto para el control ambiental, denominado ECOSENSAR. Este fue un paso clave, ya que las unidades sensoras que se planteó diseñar y construir fueron concebidas como parte de un sistema centralizado, controlado de manera remota, y eso significaba una etapa más de desarrollo tecnológico que también era deseable que se produjera a nivel local.

Claves tecnológicas del desarrollo

La base de ECOSENSAR es justamente el desarrollo de tecnologías 4.0, con capacidad para el monitoreo del agua y variables ambientales mediante la utilización de internet de las cosas (IoT), incluyendo los servicios de instalación y soporte y el diseño a medida de las necesidades del cliente.

Para el desarrollo del sistema que necesitaba ACUMAR previeron una “solución en capas”. Los sensores analíticos —es decir, las unidades que deben realizar el control in situ, como se describió anteriormente— constituyen la primera capa: deben registrar las cinco variables que a la Autoridad de la Cuenca le interesa monitorear en cada empresa y en cada punto: oxígeno disuelto, caudal, temperatura, acidez y conductividad del efluente líquido. La segunda capa de la solución a desarrollar sería una serie de sensores adicionales (de humo, de intrusión, etc.) que podrían agregarse al sistema a pedido del cliente, para ampliar las funciones.

La siguiente capa sería el dispositivo IoT, con un sistema de transmisión de datos primario (que permitiría monitorear el funcionamiento y los resultados de las muestras en tiempo real desde cualquier PC o incluso desde un celular) y otro secundario, que incluía una conexión satelital Lora WAN (ARSAT).

La siguiente capa es el desarrollo de los dispositivos de visualización y monitoreo propiamente dichos, y realizar la interfaz, ya sea con plataformas o con dispositivos específicos. Esto incluía la configuración local de cada equipo y la posibilidad de descarga de la información ambiental proveniente de los sensores a las centrales de monitoreo.

A esto se sumaban una serie de características técnicas que los aparatos debían incluir, tales como la resistencia y operabilidad a la intemperie y condiciones adversas, la detección automática de diferentes marcas o modelos de sensores, la geolocalización o la capacidad de encriptación de datos, todos factores que añadían complejidad al diseño.

En poco tiempo, ECOSENSAR elaboró según los requerimientos de ACUMAR los diagramas funcionales de los equipos y del sistema, y en menos de un año tuvieron lugar las primeras pruebas en público.

Del proyecto a la realización

El 21 de septiembre de 2022 se realizó en la sede de CADIEEL la presentación de los primeros prototipos del nuevo sistema: dos equipos de montaje fijo –uno “premium” y otro “low cost”– capaces de medir cinco variables en los efluentes arrojados en un establecimiento industrial, y una unidad móvil o *trailer* con un laboratorio que ACUMAR pudiera desplazar con facilidad y realizar el monitoreo desde cualquier lugar de la Cuenca.



Imagen 1: Prototipo de equipo de monitoreo fijo

En la presentación, a la que asistieron autoridades del FONTAR, de la universidad, de ACUMAR y de las empresas participantes en el consorcio, se pudieron ver los primeros prototipos de cada uno de los tres equipos en funcionamiento. En la demostración, los sensores permitieron obtener en una batea en vivo los datos de pH, DBO y conductividad del líquido, que luego fueron transmitidos online y visualizados en las pantallas de control.

La primera prueba de los equipos in situ llegaría hacia fines de 2022. El 27 de diciembre, los equipos fueron puestos en funcionamiento en el Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB), ubicado en la localidad de Burzaco, municipio de Almirante Brown. Allí, la empresa Los Huarpes SRL ofreció sus instalaciones para ubicar una unidad móvil en su

cámara de vuelco de efluentes líquidos.

La unidad que se puso en funcionamiento en Burzaco fue uno de los nueve equipos móviles pertenecientes a ACUMAR, con capacidad para ser instalado en cualquier cámara de vuelco de efluentes líquidos. Contiene sensores que permiten controlar las cinco variables mencionadas en tiempo real –pH o acidez, oxígeno disuelto, temperatura, conductividad y caudal del líquido arrojado por el establecimiento– para enviar los datos a un sistema de gestión online por vía remota.

La característica distintiva de esta unidad es el dispositivo que permite tomar y almacenar, refrigeradas, hasta 24 muestras para un posterior análisis más detallado en laboratorio.



Imágenes 2 y 3: El laboratorio móvil de ACUMAR

El ensayo fue todo un acontecimiento, en el que estuvieron presentes autoridades de ACUMAR, de la universidad, del Municipio de Almirante Brown y de CADIEEL, ADIMRA y las empresas que participaron del proyecto, así como de otras firmas del parque industrial interesadas en la solución de la problemática ambiental de la Cuenca, con las que la UNaB y la RAAC venían desarrollando una línea de trabajo en la vinculación tecnológica y tecnológico-ambiental. La explicación del coordinador de Ciencia y Tecnología de ACUMAR, Matías Parra, estuvo dirigida justamente a las empresas interesadas. Además de la versión móvil que allí se probó, las unidades fijas del sistema se pueden instalar en la cámara de vuelco de cada industria.

Conclusiones: la generación de tecnología propia como solución

A través del proyecto “Desarrollo de tecnologías ambientales 4.0 para la fiscalización y la adecuación productiva de la Cuenca Matanza Riachuelo”, ACUMAR, la universidad pública, el sector productivo nacional y los

mecanismos de financiamiento del Estado lograron una articulación virtuosa para el diseño y la construcción de un sistema tecnológico de última generación que va de extremo a extremo de la cadena, y que provee una solución capaz de impactar directamente de manera positiva tanto en el cambio de los estándares ambientales del sector productivo local como en la salud y la calidad de vida de los millones de personas que habitan en la región abarcada por la Cuenca Matanza Riachuelo.

La solución tecnológica les permitirá a las empresas contar con una tecnología asequible para estar en regla con los estándares de cuidado ambiental, a la vez que brindará a ACUMAR un poder de control incomparablemente mejor al que, hasta ese entonces, le proveía la metodología de toma manual de muestras a cargo de los inspectores.

La consecución de este proyecto de innovación es un paso decisivo para la instalación de un centro de monitoreo integral, desde el cual será posible controlar en tiempo real y de manera permanente cada uno de los puntos críticos de la Cuenca Matanza Riachuelo en materia de contaminación del agua.

En el camino para el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras, resulta fundamental reconocer la centralidad del Estado y la importancia de las políticas públicas. Asimismo, cabe resaltar la importancia de estrategias interinstitucionales e intersectoriales de articulación para la efectiva planificación y ejecución de los proyectos. La solución de problemas locales constituye uno de los motores más eficaces de desarrollo de innovaciones tecnológicas. Adquiere especial importancia la perspectiva “problema-solución” para la identificación de problemas tecnológicos puntuales y dotar de un mayor sentido a la significativa actividad que desarrollan las instituciones que conforman el potente sistema nacional de ciencia y tecnología.

En este aspecto se destaca el rol de las universidades públicas en el desarrollo de un conocimiento científico tecnológico y en el necesario diálogo con otras instituciones para el aprovechamiento de la ciencia y la tecnología como variable clave para la construcción de una sociedad más justa. En especial, para las jóvenes universidades del conurbano, caracterizadas por un fuerte compromiso con sus comunidades, formando con altos estándares de calidad académica en sus aulas y vinculándose con las agendas de desarrollo en sus territorios.

Sobre el equipo autoral

Gastón Kneeteman

Lic. en Sociología (UBA) y Dr. en Antropología Social (IDAES-UNSAM). Se desempeñó como profesor en las facultades de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas (UBA) y UMET. Actualmente desarrolla su tarea docente en la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En tanto investigador, ocupó diversos roles en centros de investigación de nuestro país y el exterior, entre ellos: IIGG (UBA); CNPq (Brasil); IDH (UNGS); CIE (UNSAM) y CCC “Floreal Gorini”.

Hasta el momento, su trabajo se desarrolla específicamente en el campo de la etnografía política y la epistemología de las ciencias sociales.

Carlos Gerónimo Gianella

Es Ingeniero Agrónomo (UBA) y especialista en Desarrollo Local y Gestión de Políticas Públicas. Con más de 35 años de experiencia en gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva, se ha desempeñado en la función pública como Subsecretario de Ciencia y Tecnología, Subsecretario de Educación, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (estos tres cargos, de la Provincia de Buenos Aires), Vicerrector de la Universidad Nacional de San Martín y Secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Oeste. También dirigió la carrera de Especialización en Gestión de la Tecnología y la Innovación y Diplomatura en Gestión de la Tecnología y la Innovación (UNSAM), fue presidente de la División Latinoamericana de Parques Tecnológicos IASP, presidente de la Asociación de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos de la República Argentina, Secretario de Ciencia y Tecnología de la UNSAM y Gerente del Polo Tecnológico Constituyentes. Actualmente es consultor de la Unidad de Servicios I+D+i de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB).

Ignacio Jawtuschenko

Es Licenciado en Periodismo, especializado en comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Es docente universitario y actualmente se desempeña como Secretario de Extensión y Bienestar de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB).

Nuestras redes sociales

 @unaboficial

 @unaboficial

 universidad**nacional**guillermobrown

 www.unab.edu.ar



FILOSOFÍA
EPISTEMOLOGÍA
SOCIología SOBERANÍA
ANTROPOLOGÍA
Medio Ambiente
CIENCIA
DESARROLLO
TECNOLOGÍA
ECONOMÍA
CONOCIMIENTO
DEBATE

ISBN 978-631-90004-5-0



9 786319 000450